

Chapitre 4

Tests d'hypothèses

Le test d'hypothèses est un outil d'aide à la décision que l'on retrouve dans beaucoup de domaines : médecine, justice, informatique, etc.

4.1 Définitions et exemple

Exemple 4.1. Un fermier de la Beauce vous appelle. Des entrepreneurs, surnommés faiseurs de pluie, prétendent pouvoir augmenter le niveau moyen de pluie au-dessus de son champ par l'insémination des nuages au moyen d'iodure d'argent afin d'augmenter sa production. Leur procédé coûte cher et votre client préférerait ne pas l'acheter si la technologie des faiseurs de pluie est inefficace. Que conseillez-vous à votre client ?

4.1.1 Hypothèses

On va confronter deux hypothèses H_0 et H_1 mutuellement exclusives et telles que l'une d'entre elles est vraie.

Définition 4.2. L'hypothèse H_0 est l'**hypothèse nulle**. L'hypothèse H_1 est l'**hypothèse alternative**.

Exemple 4.3. Les deux hypothèses qui intéressent notre client sont :

$$\begin{cases} H_0: & \text{Le système des faiseurs de pluie n'est pas efficace.} \\ H_1: & \text{Le système des faiseurs de pluie est efficace.} \end{cases}$$

Pour formaliser les hypothèses, on choisit un modèle statistique $\{\mathcal{D}(\theta) \mid \theta \in \Theta\}$ et on sépare l'ensemble des paramètres Θ en deux sous-ensembles Θ_0 et Θ_1 qui correspondent respectivement aux hypothèses H_0 et H_1 . Comme les hypothèses sont complémentaires, les sous-ensembles Θ_0 et Θ_1 sont aussi complémentaires dans Θ :

$$\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1, \quad \Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset.$$

On reformule alors les hypothèses :

$$\begin{cases} H_0: & \theta \in \Theta_0, \\ H_1: & \theta \in \Theta_1. \end{cases}$$

Exemple 4.4. Des relevés effectués pendant de nombreuses années ont permis d'établir que la hauteur annuelle des pluies dans la Beauce (en mm) suit une loi normale $\mathcal{N}(600, 70^2)$. On choisit le modèle statistique

$$\{\mathcal{N}(\mu, 70^2) \mid \mu \in \mathbb{R}\}$$

et on traduit nos hypothèses en séparant $\Theta = \mathbb{R}$ en

$$\Theta_0 =]-\infty, 600], \quad \Theta_1 =]600, +\infty[.$$

Nos hypothèses sont donc :

$$\begin{cases} H_0: & \mu \leq 600, \\ H_1: & \mu > 600. \end{cases}$$

Définition 4.5. On considérera trois types de tests :

$$\textbf{Test simple} : \begin{cases} H_0: & \theta = \theta_0, \\ H_1: & \theta = \theta_1. \end{cases}$$

$$\textbf{Test bilatéral} : \begin{cases} H_0: & \theta = \theta_0, \\ H_1: & \theta \neq \theta_0 \end{cases}$$

$$\textbf{Test unilatéral} : \begin{cases} H_0: & \theta \geq \theta_0, \\ H_1: & \theta < \theta_0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} H_0: & \theta \leq \theta_0, \\ H_1: & \theta > \theta_0 \end{cases}$$

Exemple 4.6. Le test que nous allons mettre en œuvre pour notre client est un test unilatéral (à droite) avec $\mu_0 = 600$.

On va avoir besoin de données $x = (x_1, \dots, x_n)$ pour faire des statistiques. Comme d'habitude, on suppose que chaque x_i est la réalisation d'une variable aléatoire X_i telles que les X_i sont indépendantes et identiquement distribuées, de loi $\mathcal{D}(\theta)$. Pour alléger les notations, on pose $X \sim \mathcal{D}(\theta)$.

Définition 4.7. Un **test** T est une statistique à valeurs dans $\{0, 1\}$. Un test **rejette l'hypothèse nulle** si $T(x_1, \dots, x_n) = 1$.

Exemple 4.8. Les faiseurs de pluie ont mis leur système à l'essai sur un champ voisin entre 2017 et 2025 et on a relevé les hauteurs de pluie suivantes :

Année	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hauteur (mm)	550	630	782	580	630	541	660	650	656

Un premier test (naïf!) est donné grâce à l'estimateur $\bar{X}$:

$$T: (X_1, \dots, X_n) \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } \bar{X} \leq 600, \\ 1 & \text{si } \bar{X} > 600. \end{cases}$$

Sous ce test, on rejettera l'hypothèse nulle si et seulement si $\bar{x} > 600$. Après calculs, $\bar{x} = 631$, donc $T(x) = 1$ et le test rejette l'hypothèse nulle. Les faiseurs de pluie sont contents.

4.1.2 Erreurs

Définition 4.9. L'erreur qui consiste à rejeter H_0 alors que H_0 est vraie est appelée **erreur de première espèce**.

L'erreur qui consiste à ne pas rejeter H_0 alors que H_1 est vraie est appelée **erreur de seconde espèce**.

Le **risque de première espèce** α est la probabilité de commettre une erreur de première espèce :

$$\alpha = \mathbb{P}_{H_0}[T(X) = 1].$$

Le **risque de deuxième espèce** β est la probabilité de commettre une erreur de deuxième espèce :

$$\beta = \mathbb{P}_{H_1}[T(X) = 0].$$

La **puissance** d'un test est $(1 - \beta)$.

Exemple 4.10. Si nous acceptons la proposition des faiseurs de pluie ($T(x) = 1$) alors que leur technologie n'a pas d'effet significatif (H_0 est vraie), nous commettons une erreur de première espèce. Si nous refusons la proposition des faiseurs de pluie ($T(x) = 0$) alors que leur solution fonctionne vraiment (H_1 est vraie), nous commettons une erreur de seconde espèce.

Remarque. Selon le type de test (simple, bilatéral, unilatéral), les risques α et β peuvent être des nombres ou des fonctions.

Remarque. Par convention, on fabrique un test statistique de sorte à minimiser d'abord le risque d'erreur de première espèce. L'hypothèse nulle est donc celle qu'il est plus grave de rejeter à tort.

Exemple 4.11. Notre client préfère se tromper en n'achetant pas un procédé qui fonctionne plutôt qu'en achetant un procédé qui ne fonctionne pas. On a donc choisi H_0 : *le procédé ne fonctionne pas*. Notre test naïf a conclut que le procédé fonctionne, on risque donc de commettre une erreur de première espèce. Le risque de première espèce de notre test est :

$$\alpha(\mu) = \mathbb{P}_{H_0}[T(X) = 1] = \mathbb{P}_{\mu \leq 600}[\bar{X} > 600] = 1 - \mathbb{P}_{\mu \leq 600}[\bar{X} \leq 600].$$

Or

$$\mathbb{P}[\bar{X} \leq 600] = \mathbb{P}\left[\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{600 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right] = \Phi\left(\frac{600 - \mu}{70/\sqrt{9}}\right)$$

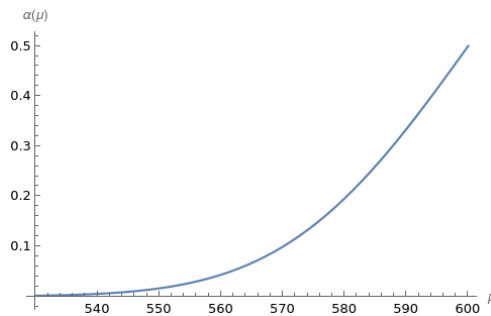
où Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Ainsi,

$$\alpha(\mu) = 1 - \Phi\left(\frac{600 - \mu}{70/\sqrt{9}}\right) = \Phi\left(\frac{\mu - 600}{70/3}\right)$$

et donc

$$\sup_{\mu \leq 600} \alpha(\mu) = \alpha(600) = \Phi(0) = 0.5.$$

On a donc, au pire, une chance sur deux de commettre une erreur de première espèce. C'est beaucoup trop ! Notre test devrait rejeter H_0 seulement si $\bar{X}$ est significativement plus grand que μ_0 .

FIGURE 4.1 – Le risque de première espèce $\alpha(\mu)$.

4.1.3 Région critique

Définition 4.12. Le **seuil** α d'un test T est la plus grande probabilité de commettre une erreur de première espèce.

$$\alpha := \sup_{H_0} \mathbb{P}[T(X) = 1].$$

Remarque. Comme pour le seuil d'un intervalle de confiance, on utilise la même notation α pour deux choses différentes. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir

$$\forall \theta \in \Theta_0, \quad \mathbb{P}_\theta[T(X) = 1] \leq \alpha$$

pour un seuil $\alpha \in [0, 1]$ petit, et souvent fixé à l'avance.

Exemple 4.13. Après un entretien avec notre client, on fixe un seuil $\alpha = 0.05$ et on cherche un nouveau test.

Définition 4.14. La **région critique** W d'un test T est le sous-ensemble de $\mathbb{R}^n$ tel que

$$T(x_1, \dots, x_n) = 1 \iff (x_1, \dots, x_n) \in W.$$

Remarque. La région critique est déterminée par le seuil voulu du test.

Exemple 4.15. Puisqu'on veut rejeter H_0 quand $\bar{X}$ est significativement plus grand que μ_0 , on va choisir une région critique de la forme

$$W = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \bar{x} > \ell_\alpha\}$$

avec $\ell_\alpha > \mu_0$.

On peut calculer le risque de première espèce : pour tout $\mu \in \Theta_0$,

$$\alpha(\mu) = \mathbb{P}_\mu[T(X) = 1] = \mathbb{P}_\mu[X \in W] = \mathbb{P}_\mu[\bar{X} > \ell_\alpha] = 1 - \mathbb{P}_\mu[\bar{X} \leq \ell_\alpha]$$

or

$$\mathbb{P}_\mu[\bar{X} \leq \ell_\alpha] = \mathbb{P}_\mu\left[\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{\ell_\alpha - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right] = \Phi\left(\frac{\ell_\alpha - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{\ell_\alpha - \mu}{70/3}\right)$$

donc

$$\alpha(\mu) = 1 - \Phi\left(\frac{\ell_\alpha - \mu}{70/3}\right) = \Phi\left(\frac{\mu - \ell_\alpha}{70/3}\right).$$

Cette fonction est croissante en μ . On a donc

$$\alpha = \sup_{\mu \leq 600} \alpha(\mu) = \alpha(600) = \Phi\left(\frac{600 - \ell_\alpha}{70/3}\right) = 0.05$$

car on a fixé le seuil à $\alpha = 0.05$. On résout en ℓ_α :

$$\ell_\alpha = 600 - \frac{70}{3}\Phi^{-1}(0.05) \simeq 638.$$

La région critique pour notre test de seuil $\alpha = 0.05$ est donc

$$W = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \bar{x} > 638\}.$$

Sur notre échantillon, $\bar{x} = 631$ donc on a $T(x_1, \dots, x_n) = 0$: on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Les faiseurs de pluie sont déçus.

Remarque. Si on avait pris un seuil à 10%, on aurait eu une région critique de la forme $\bar{x} > \ell_\alpha$ avec

$$\ell_\alpha = 600 - \frac{70}{3}\Phi^{-1}(0.1) \simeq 630.$$

Avec $\bar{x} = 631$, on aurait été dans la région critique et on aurait rejeté H_0 .

4.1.4 p -valeur

Définition 4.16. La p -valeur d'une famille de tests $(T_\alpha)_{\alpha \in [0,1]}$ pour les données $(x_1, \dots, x_n)$ est le seuil critique de rejet de H_0 :

$$\alpha_c := \inf \{\alpha \in [0, 1] \mid T_\alpha(x_1, \dots, x_n) = 1\}.$$

Remarque. Pour un seuil α fixé à l'avance, on rejettera H_0 si $\alpha_c \leq \alpha$.

Exemple 4.17. La p -valeur pour notre test avec les faiseurs de pluie est quelque part entre $\alpha = 0.05$ et $\alpha = 0.1$. On peut le calculer précisément :

$$T_\alpha(x) = 1 \iff \bar{x} > \ell_\alpha \iff 631 > 600 - \frac{70}{3}\Phi^{-1}(\alpha)$$

et en utilisant la croissance de Φ ,

$$T_\alpha(x) = 1 \iff \alpha > \Phi\left(\frac{3}{70}(600 - 631)\right).$$

On a donc la p -valeur :

$$\alpha_c = \Phi\left(\frac{3}{70}(600 - 631)\right) \simeq 0.09.$$

Ainsi, tout seuil inférieur à 9% nous aurait fait conserver H_0 , tandis que tout seuil supérieur à 9% nous aurait fait rejeter H_0 .

4.2 Tests sur la moyenne d'une loi normale

4.2.1 Variance connue

Proposition 4.18. Des régions critiques de seuil α pour les tests sur la moyenne d'une loi normale avec variance connue sont données par

- $W = \left\{ \bar{x} > \mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{2\alpha} \right\}$ pour $H_0: \mu \leq \mu_0$ contre $H_1: \mu > \mu_0$.

- $W = \left\{ \bar{x} < \mu_0 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{2\alpha} \right\}$ pour $H_0: \mu \geq \mu_0$ contre $H_1: \mu < \mu_0$.
- $W = \left\{ |\bar{x} - \mu_0| > \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_\alpha \right\}$ pour $H_0: \mu = \mu_0$ contre $H_1: \mu \neq \mu_0$.

Démonstration. On ne démontre ici que la proposition sur la première région critique. On pose

$$W = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \bar{x} > \mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{2\alpha} \right\}$$

et on doit vérifier que

$$\sup_{H_0} \alpha(\mu) \stackrel{!}{=} \alpha.$$

On a pour tout $\mu \in \Theta_0$,

$$\begin{aligned} \alpha(\mu) &= \mathbb{P}_\mu [T(X) = 1] \\ &= \mathbb{P}_\mu [X \in W] \\ &= \mathbb{P}_\mu [\bar{X} > \ell_\alpha] \end{aligned}$$

avec $\ell_\alpha = \mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{2\alpha}$ donné par la proposition. On continue le calcul avec la fonction de répartition Φ de la loi normale centrée réduite :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_\mu [\bar{X} > \ell_\alpha] &= 1 - \mathbb{P}_\mu [\bar{X} \leq \ell_\alpha] \\ &= 1 - \mathbb{P}_\mu \left[\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{\ell_\alpha - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right] \\ &= 1 - \Phi \left(\frac{\ell_\alpha - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right) \\ &= \Phi \left(\frac{\mu - \ell_\alpha}{\sigma/\sqrt{n}} \right). \end{aligned}$$

Le terme de droite étant croissant en μ , sa borne supérieure est atteinte pour $\mu = \mu_0$. On a donc

$$\sup_{H_0} \alpha(\mu) = \alpha(\mu_0) = \Phi \left(\frac{\mu_0 - \ell_\alpha}{\sigma/\sqrt{n}} \right)$$

Or $\frac{\mu_0 - \ell_\alpha}{\sigma/\sqrt{n}} = -u_{2\alpha}$, donc

$$\begin{aligned} \sup_{H_0} \alpha(\mu) &= \Phi(-u_{2\alpha}) \\ &= 1 - \Phi(u_{2\alpha}) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{2\alpha}{2} \right) \\ &= \alpha. \end{aligned}$$

□

Exemple 4.19. Pour notre fermier de la Beauce, on a choisi $\alpha = 0.05$ et

$$\mu_0 = 600, \quad \sigma = 70, \quad \sqrt{n} = 3.$$

On a donc calculé

$$\ell_\alpha = 600 + \frac{70}{3} u_{0.1} = 600 + \frac{70}{3} \Phi^{-1}(0.95) \simeq 638$$

mais $\bar{x} = 631$.

4.2.2 Variance inconnue

Proposition 4.20 (Tests de Student). Des régions critiques de seuil α pour les tests sur la moyenne d'une loi normale avec variance inconnue sont données par

- $W = \left\{ \bar{x} > \mu_0 + \frac{s'}{\sqrt{n}} t_{n-1, \alpha} \right\}$ pour $H_0: \mu \leq \mu_0$ contre $H_1: \mu > \mu_0$.
- $W = \left\{ \bar{x} < \mu_0 - \frac{s'}{\sqrt{n}} t_{n-1, \alpha} \right\}$ pour $H_0: \mu \geq \mu_0$ contre $H_1: \mu < \mu_0$.
- $W = \left\{ |\bar{x} - \mu_0| > \frac{s'}{\sqrt{n}} t_{n-1, \alpha} \right\}$ pour $H_0: \mu = \mu_0$ contre $H_1: \mu \neq \mu_0$.

Démonstration. Même principe que ci-dessus. $\square$

Exemple 4.21. On aurait pu remarquer que l'iodure d'argent modifie aussi la variance des pluies et qu'on ne devrait pas utiliser $\sigma^2 = 70^2$. On recalcule notre région critique $W = \{\bar{x} > \ell_\alpha\}$ avec :

$$\begin{aligned} \ell_\alpha &= \mu_0 + \frac{s'}{\sqrt{n}} t_{n-1, \alpha} \\ &\simeq 600 + \frac{72.4}{3} \times 1.86 \\ &\simeq 645. \end{aligned}$$

On a une p -valeur de

$$\begin{aligned} \alpha_c &= F_{\text{St}(n-1)} \left(\frac{\sqrt{n}}{s'} (\mu_0 - \bar{x}) \right) \\ &\simeq F_{\text{St}(8)} \left(\frac{3}{72.4} (600 - 631) \right) \\ &\simeq 11\%. \end{aligned}$$

4.3 Test sur la variance d'une loi normale

Proposition 4.22. Des régions critiques de seuil α pour les tests sur la variance d'une loi normale sont données par

- $W = \left\{ s'^2 > \frac{\sigma_0^2}{n-1} z_{n-1, \alpha} \right\}$ pour $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ contre $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$.
- $W = \left\{ s'^2 < \frac{\sigma_0^2}{n-1} z_{n-1, 1-\alpha} \right\}$ pour $H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2$ contre $H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$.
- $W = \left\{ s'^2 < \frac{\sigma_0^2}{n-1} z_{n-1, 1-\alpha/2} \right\} \cup \left\{ s'^2 > \frac{\sigma_0^2}{n-1} z_{n-1, \alpha/2} \right\}$ pour $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ contre $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$.

Ici, $z_{n-1, x}$ est le quantile d'ordre $1 - x$ pour la loi de χ^2 à $(n - 1)$ degrés de liberté.

Démonstration. Même principe que ci-dessus. $\square$

4.4 Test sur une proportion

Exemple 4.23. Votre collègue JEAN-YVES vous a fourni un logiciel qui simule un lancer de pièce non-truquée. Vous n'avez pas accès au code, mais vous pouvez faire tourner le logiciel 400 fois. Résultats : PILE 221 fois et FACE 179 fois. Le lancer de pièce a-t-il correctement été implémenté ?

Proposition 4.24. Des régions critiques de seuil α pour les tests asymptotiques sur une proportion sont données par :

- $W = \left\{ \bar{x} > p_0 + \frac{\sqrt{p_0(1-p_0)}}{\sqrt{n}} u_{2\alpha} \right\}$ pour $H_0: p \leq p_0$ contre $H_1: p > p_0$.
- $W = \left\{ \bar{x} < p_0 - \frac{\sqrt{p_0(1-p_0)}}{\sqrt{n}} u_{2\alpha} \right\}$ pour $H_0: p \geq p_0$ contre $H_1: p < p_0$.
- $W = \left\{ |\bar{x} - p_0| > \frac{\sqrt{p_0(1-p_0)}}{\sqrt{n}} u_\alpha \right\}$ pour $H_0: p = p_0$ contre $H_1: p \neq p_0$.

Démonstration. On utilise la même stratégie que d'habitude après avoir appliqué le théorème limite central et la convergence de l'estimateur par la méthode des moments d'ordre 2. $\square$

Exemple 4.25. Pour le logiciel, fixons $\alpha = 0.05$. On a $\bar{x} = \frac{221}{400}$ et $p_0 = \frac{1}{2}$. On a

$$|\bar{x} - p_0| = \left| \frac{221}{400} - \frac{1}{2} \right| = 0.0525$$

et

$$\frac{\sqrt{p_0(1-p_0)}}{\sqrt{n}} u_\alpha \simeq \frac{1.96}{40} \simeq 0.049.$$

On a $(x_1, \dots, x_n) \in W$ donc on rejette « H_0 : le logiciel est équilibré» au seuil $\alpha = 5\%$. La p -valeur est à $\alpha_c \simeq 3.6\%$.

4.5 Test du χ^2

Exemple 4.26. On a acheté un dé. Est-il équilibré ?

Définition 4.27. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires discrètes indépendantes et identiquement distribuées, de support $E = \{e_1, \dots, e_k\}$. Les **effectifs** $N_1, \dots, N_k$ sont les fréquences absolues définies par

$$N_i = \sum_{j=1}^n \mathbb{1}_{c_i}(X_j)$$

Proposition 4.28. Les effectifs $N_1, \dots, N_k$ d'un échantillon i.i.d. $(X_1, \dots, X_n)$ suivent une loi binomiale : pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$, $N_i \sim \mathcal{B}(n, p_i)$ où $p_i = \mathbb{P}[X \in c_i]$

Exemple 4.29. On lance le dé $n = 300$ fois. Chaque lancer de dé est modélisé par une variable aléatoire X_j à support dans $E = \{\square, \dots, \blacksquare\}$ et de loi inconnue. Si le dé est équilibré, alors $p_i = \frac{1}{6}$ pour tout i . On consigne les effectifs dans un tableau de fréquences :

Face obtenue	Fréquence absolue n_i
	42
	43
	56
	55
	43
	61

TABLE 4.1 – Lancers du même dé, $n = 300$.

Ainsi, notre réalisation de $(N_1, \dots, N_6)$ est $(42, 43, 56, 55, 43, 61)$.

Définition 4.30. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $N_1, \dots, N_k$ des variables aléatoires telles que $N_i \sim \mathcal{B}(n, p_i)$ pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$ et telles que $N_1 + \dots + N_k = n$. Alors le k -tuple $(N_1, \dots, N_k)$ suit une **loi multinomiale** $\mathcal{M}(n, p_1, \dots, p_k)$, dont la fonction de masse est :

$$\mathbb{P}[N_1 = n_1, \dots, N_k = n_k] = \frac{n!}{n_1! \dots n_k!} p_1^{n_1} \dots p_k^{n_k}$$

Les paramètres $p_1, \dots, p_k$ vérifient $p_1 + \dots + p_k = 1$.

Exemple 4.31. Dans notre lancer de dé, le 6-tuple $(42, 43, 56, 55, 43, 61)$ est la réalisation d'une variable aléatoire $(N_1, N_2, N_3, N_4, N_5, N_6)$ de loi multinomiale $\mathcal{M}(300, p_1, \dots, p_6)$. Le dé est équilibré si et seulement si $p_i = \frac{1}{6}$ pour tout i .

Proposition 4.32. Soit $(N_1, \dots, N_k)$ de loi $\mathcal{M}(n, p_1, \dots, p_k)$ et soit

$$\Delta_n^2 := \sum_{i=1}^k \frac{(N_i - np_i)^2}{np_i}$$

Alors

$$\Delta_n^2 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \chi_{k-1}^2$$

Remarque. Dans l'expression de Δ_n^2 , le numérateur $(N_i - np_i)^2$ mesure la distance entre ce qui sera observé (N_i) et ce qui est attendu : $np_i = \mathbb{E}[N_i]$. Le dénominateur est un terme de normalisation, que l'on comprend en calculant l'espérance de Δ_n^2 :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\Delta_n^2] &= \sum_{i=1}^k \frac{1}{np_i} \mathbb{E}[(N_i - \mathbb{E}[N_i])^2] \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{\text{Var}(N_i)}{np_i} \\ &= \sum_{i=1}^k (1 - p_i) \\ &= k - 1 \end{aligned}$$

Proposition 4.33 (Test du χ^2 de Pearson). Soit $(N_1, \dots, N_k) \sim \mathcal{M}(n, p_1, \dots, p_k)$. Soient $p_1^{(0)}, \dots, p_k^{(0)} \in [0, 1]$ tels que $p_1^{(0)} + \dots + p_k^{(0)} = 1$. Un test de seuil α pour les hypothèses

$$\begin{cases} H_0: (N_1, \dots, N_k) \sim \mathcal{M}(n, p_1^{(0)}, \dots, p_k^{(0)}) \\ H_1: \text{non}(H_0) \end{cases}$$

est donné par la région critique

$$W = \left\{ \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i^{(0)})^2}{np_i^{(0)}} > z_{k-1, \alpha} \right\}$$

où $z_{k-1, \alpha}$ est le quantile d'ordre $1 - \alpha$ pour la loi du χ^2 à $k - 1$ degrés de liberté.

Exemple 4.34. On calcule notre réalisation de Δ^2 avec $n = 300$ et $p_i^{(0)} = \frac{1}{6}$ pour tout i :

$$\Delta^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - \frac{300}{6})^2}{300/6} = 6.88.$$

D'autre part, avec un seuil $\alpha = 5\%$ et $k = 6$:

$$z_{k-1,\alpha} \simeq 11.07.$$

Notre échantillon n'est pas dans la région critique : on peut dire avec une confiance de 95% que notre dé est équilibré. On peut même calculer la p -valeur $\alpha_c \simeq 23\%$.